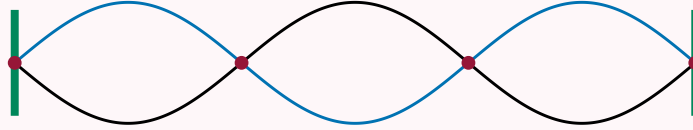


Thème 3 — Niveau Facile

Exercice 1 — compter sur une onde stationnaire

Une corde fixée à ses deux extrémités (murs verts) vibre selon le mode ci-dessous.



- a) Combien de **fuseaux** la corde comporte-t-elle ?
- b) Combien de **ventres** ?
- c) Combien de **nœuds** (extrémités comprises) ?

Exercice 2 — distances sur une onde stationnaire

Sur une corde vibrante, l'onde stationnaire a pour longueur d'onde $\lambda = 0,6$ m.

- a) Quelle est la distance entre deux nœuds consécutifs ?
- b) Quelle est la distance entre un nœud et le ventre voisin ?

Exercice 3 — longueurs d'onde des modes (deux bouts fixes)

Une corde de longueur $L = 1,5$ m est fixée à ses deux extrémités. On rappelle $\lambda_n = 2L/n$.

- a) Calcule λ_1 (mode fondamental).
- b) Calcule λ_2 (2^e harmonique).
- c) Calcule λ_3 (3^e harmonique).

Exercice 4 — les harmoniques sont des multiples

Le mode fondamental d'une corde a pour fréquence $f_1 = 40$ Hz. On rappelle $f_n = n f_1$.

- a) Calcule la fréquence f_2 de la 2^e harmonique.
- b) Calcule f_3 .
- c) Calcule f_5 .

Exercice 5 — corde à une extrémité libre

Une corde de longueur $L = 0,6$ m possède une extrémité fixe et une extrémité *libre*. La célérité des ondes sur la corde est $c = 240$ m s⁻¹. Le mode fondamental correspond à $\lambda_1 = 4L$.

- a) Calcule λ_1 .
- b) Calcule la fréquence fondamentale $f_1 = c/\lambda_1$.